

0.1 级数证明

例题 0.1 设 $f \in \mathbb{R}[x]$ 是只有正实根的多项式, 求 $\frac{f'(x)}{f(x)}$ 在 $x=0$ 幂级数展开和收敛域.

证明 Show/Hide Proof

设 $f(x) = a(x-x_1)^{k_1}(x-x_2)^{k_2} \cdots (x-x_n)^{k_n}$, 其中 $a \neq 0$, 并且

$$0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n, k_i \in \mathbb{N}.$$

从而

$$\begin{aligned} \frac{f'(x)}{f(x)} &= [\ln f(x)]' = [\ln a + k_1 \ln(x-x_1) + k_2 \ln(x-x_2) + \cdots + k_n \ln(x-x_n)]' \\ &= \frac{k_1}{x-x_1} + \frac{k_2}{x-x_2} + \cdots + \frac{k_n}{x-x_n} = \sum_{j=1}^n \frac{k_j}{x-x_j} \\ &= -\frac{k_j}{x_j} \sum_{j=1}^n \frac{1}{1-\frac{x}{x_j}} = -\sum_{j=1}^n \frac{k_j}{x_j} \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{x}{x_j}\right)^m \\ &= -\sum_{m=0}^{\infty} \sum_{j=1}^n \frac{k_j}{x_j^{m+1}} x^m. \end{aligned}$$

显然收敛半径就是 x_1 , 注意到

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} \sum_{j=1}^n \frac{k_j}{x_j^{m+1}} x_1^m = \frac{k_1}{x_1} \neq 0,$$

故收敛域为 $(-x_1, x_1)$. □

例题 0.2 设 $e^{a_n} = a_n + e^{b_n}$, $a_n > 0$, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛.

证明 Show/Hide Proof

显然 $e^{b_n} = e^{a_n} - a_n \geq 1$, 故 $b_n \geq 0$, 并且由 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛知 $a_n \rightarrow 0$. 于是

$$\begin{aligned} b_n &= \ln(e^{a_n} - a_n) = \ln e^{a_n} + \ln(1 - a_n e^{-a_n}) \\ &= a_n + O(a_n e^{-a_n}), n \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

注意到 $O(a_n e^{-a_n}) \leq a_n$, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} O(a_n e^{-a_n})$ 也收敛, 因此 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛. □

例题 0.3 设 $\{a_n\}$ 是递减正数列且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = +\infty$, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_2 + a_4 + \cdots + a_{2n}}{a_1 + a_3 + \cdots + a_{2n-1}} = 1.$$

证明 Show/Hide Proof

由条件可知对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 都有

$$a_2 + a_4 + \cdots + a_{2n} \leq a_1 + a_3 + \cdots + a_{2n-1},$$

故 $A \leq 1$. 注意到

$$\begin{aligned} \frac{a_2 + a_4 + \cdots + a_{2n}}{a_1 + a_3 + \cdots + a_{2n-1}} &\geq \frac{a_3 + a_5 + \cdots + a_{2n+1}}{a_1 + a_3 + \cdots + a_{2n-1}} = 1 - \frac{a_1 - a_{2n+1}}{a_1 + a_3 + \cdots + a_{2n-1}} \\ &\geq 1 - \frac{a_1}{\frac{a_2 + a_4 + \cdots + a_{2n}}{2} + \frac{a_1 + a_3 + \cdots + a_{2n-1}}{2}} = 1 - \frac{2a_1}{\sum_{i=1}^n a_i} \rightarrow 1, n \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

故 $A \geq 1$. 因此 $A = 1$.

□

命题 0.1

设 a_n 递减到 0, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n+1})$ 收敛的充要条件是 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 并且 $\sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n+1}) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

笔记 Show/Hide Note

(1) 式可由 Abel 变换直接得到, 也可以采用下述证明一样的强行凑裂项的思路.

证明 Show/Hide Proof

注意到

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n k(a_k - a_{k+1}) &= \sum_{k=1}^n [ka_k - (k+1)a_{k+1}] + \sum_{k=1}^n [(k+1)a_{k+1} - ka_{k+1}] \\ &= a_1 - (n+1)a_{n+1} + \sum_{k=1}^n a_{k+1} = \sum_{k=1}^{n+1} a_k - (n+1)a_{n+1}. \end{aligned} \quad (1)$$

充分性: 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则由命题?? 可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$. 再由 (1) 式可得

$$\sum_{k=1}^{\infty} k(a_k - a_{k+1}) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k < +\infty.$$

必要性: 若 $\sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n+1})$ 收敛, 则由 $\{a_n\}$ 的单调性知, 对 $\forall m \in \mathbb{N}$, 当 $n \geq m$ 时, 有

$$\sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^m a_k + \sum_{k=m+1}^n a_k \geq \sum_{k=1}^m a_k + (n-m)a_n.$$

又由 (1) 式和 $\sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n+1})$ 收敛知, 存在 $A > 0$, 使得

$$\sum_{k=1}^{n-1} k(a_k - a_{k+1}) = \sum_{k=1}^n a_k - na_n \leq A, \forall n \in \mathbb{N}.$$

故

$$A \geq \sum_{k=1}^n a_k - na_n \geq \sum_{k=1}^m a_k + (n-m)a_n - na_n = \sum_{k=1}^m a_k - ma_n.$$

令 $n \rightarrow +\infty$ 得 $\sum_{k=1}^m a_k \leq A$. 再由 m 的任意性可知 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 收敛. 此时由命题?? 可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$, 再由 (1) 式可知

$$\sum_{k=1}^{\infty} k(a_k - a_{k+1}) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k.$$

□

例题 0.4 设 a_n 递减到 0, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 证明

$$\int_1^{\infty} \frac{\ln f(x)}{x^2} dx$$

发散, 这里 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n^n x^n$.

证明 Show/Hide Proof

由 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 故 $f(x)$ 的收敛域为 $\mathbb{R}$. 显然 $f > 0, x > 0$, 且 f 在 $(0, +\infty)$ 上递增. 待定

$\{b_n\}$ 满足: $b_n \nearrow +\infty$. 从而

$$\begin{aligned}\int_{b_n}^{b_{n+1}} \frac{\ln f(x)}{x^2} dx &\geq \int_{b_n}^{b_{n+1}} \frac{\ln f(b_n)}{x^2} dx = \ln f(b_n) \left(\frac{1}{b_n} - \frac{1}{b_{n+1}} \right) \\ &\geq \ln(a_n^n b_n^n) \left(\frac{1}{b_n} - \frac{1}{b_{n+1}} \right) = n \ln(a_n b_n) \left(\frac{1}{b_n} - \frac{1}{b_{n+1}} \right).\end{aligned}$$

取 $b_n = \frac{C}{a_n}$, $C > \max\{1, a_1\}$, 则

$$\int_{b_n}^{b_{n+1}} \frac{\ln f(x)}{x^2} dx \geq n \ln(a_n b_n) \left(\frac{1}{b_n} - \frac{1}{b_{n+1}} \right) = \frac{\ln C}{C} n(a_n - a_{n+1}).$$

由命题 0.1 可知 $\sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n+1})$ 发散. 故

$$\int_1^{+\infty} \frac{\ln f(x)}{x^2} dx \geq \sum_{n=1}^{\infty} \int_{b_n}^{b_{n+1}} \frac{\ln f(x)}{x^2} dx \geq \frac{\ln C}{C} \sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n+1}) = +\infty.$$

□

例题 0.5 证明:

1.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1) \sqrt[p]{n}} \leq p, \forall p \in (1, +\infty).$$

2.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1) \sqrt[p]{n}} \geq p, \forall p \in (0, 1).$$



笔记 Show/Hide Note

注意强行凑裂项和熟悉 Bernoulli 不等式.

证明 Show/Hide Proof

1.

$$\begin{aligned}\frac{1}{(n+1) \sqrt[p]{n}} &\leq p \left(\frac{1}{\sqrt[p]{n}} - \frac{1}{\sqrt[p]{n+1}} \right) \\ \iff \sqrt[p]{n} \left(\frac{1}{\sqrt[p]{n}} - \frac{1}{\sqrt[p]{n+1}} \right) &= 1 - \sqrt[p]{1 - \frac{1}{n+1}} \geq \frac{1}{p(n+1)} \\ \iff \sqrt[p]{1 - \frac{1}{n+1}} &\leq 1 - \frac{1}{p(n+1)}.\end{aligned} \tag{2}$$

下证 $\sqrt[p]{1 - \frac{1}{n+1}} \leq 1 - \frac{1}{p(n+1)}$. 令 $f(x) \triangleq \sqrt[p]{1-x} - \frac{x}{p}$, 则

$$f'(x) = -\frac{1}{p} (1-x)^{\frac{1}{p}-1} + \frac{1}{p} = \frac{1}{p} [1 - (1-x)^{\frac{1}{p}-1}] < 0.$$

故

$$f(x) \leq f(0) = 1 \iff \sqrt[p]{1-x} \leq 1 - \frac{x}{p}.$$

令 $x = \frac{1}{n+1}$ 得 $\sqrt[p]{1 - \frac{1}{n+1}} \leq 1 - \frac{1}{p(n+1)}$, 从而(2)式成立. 故

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1) \sqrt[p]{n}} \leq \sum_{n=1}^{\infty} p \left(\frac{1}{\sqrt[p]{n}} - \frac{1}{\sqrt[p]{n+1}} \right) = p.$$

2.

$$\frac{1}{(n+1) \sqrt[p]{n}} \geq p \left(\frac{1}{\sqrt[p]{n}} - \frac{1}{\sqrt[p]{n+1}} \right) \tag{3}$$

$$\iff \sqrt[p]{n} \left(\frac{1}{\sqrt[p]{n}} - \frac{1}{\sqrt[p]{n+1}} \right) = 1 - \sqrt[p]{1 - \frac{1}{n+1}} \leq \frac{1}{p(n+1)}$$

$$\iff \sqrt[p]{1 - \frac{1}{n+1}} \geq 1 - \frac{1}{p(n+1)}.$$

下证 $\sqrt[p]{1 - \frac{1}{n+1}} \geq 1 - \frac{1}{p(n+1)}$. 令 $f(x) \triangleq \sqrt[p]{1-x} - \frac{x}{p}$, 则

$$f'(x) = -\frac{1}{p}(1-x)^{\frac{1}{p}-1} + \frac{1}{p} = \frac{1}{p} [1 - (1-x)^{\frac{1}{p}-1}] > 0.$$

故

$$f(x) \geq f(0) = 1 \iff \sqrt[p]{1-x} \geq 1 - \frac{x}{p}.$$

令 $x = \frac{1}{n+1}$ 得 $\sqrt[p]{1 - \frac{1}{n+1}} \geq 1 - \frac{1}{p(n+1)}$, 从而(3)式成立. 故

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)\sqrt[p]{n}} \geq \sum_{n=1}^{\infty} p \left(\frac{1}{\sqrt[p]{n}} - \frac{1}{\sqrt[p]{n+1}} \right) = p.$$

□

例题 0.6 对 $t \in \mathbb{R}$, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^{n-1}}{n^n} = \int_0^1 \frac{1}{x^{tx}} dx.$$

证明 Show/Hide Proof

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{1}{x^{tx}} dx &= \int_0^1 e^{-tx \ln x} dx = \int_0^1 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-tx \ln x)^n}{n!} dx \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^1 \frac{(-tx \ln x)^n}{n!} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-t)^n}{n!} \int_0^1 x^n \ln^n x dx \\ &\stackrel{x=e^{-y}}{=} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!} \int_0^{+\infty} e^{-(n+1)y} y^n dy = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n! (n+1)^{n+1}} \int_0^{+\infty} e^{-y} y^n dy \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n \Gamma(n+1)}{n! (n+1)^{n+1}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{(n+1)^{n+1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n^n}. \end{aligned}$$

□

命题 0.2

1. 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, $a_n > 0$, 则存在 A_n 使得 $a_n = o(A_n)$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} A_n$ 收敛.
2. 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, $a_n > 0$, 则存在 A_n 使得 $A_n = o(a_n)$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} A_n$ 发散.

▲



笔记 Show/Hide Note

这个命题说明: 没有收敛最慢的级数, 也没有发散最慢的级数.

证明 Show/Hide Proof

1. 令

$$A_n \triangleq \sqrt{\sum_{k=n}^{\infty} a_k} - \sqrt{\sum_{k=n+1}^{\infty} a_k},$$

则

$$\sum_{n=1}^{\infty} A_n = \sqrt{\sum_{k=1}^{\infty} a_k} < +\infty.$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{A_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{\sum_{k=n}^{\infty} a_k} - \sqrt{\sum_{k=n+1}^{\infty} a_k}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n \left(\sqrt{\sum_{k=n}^{\infty} a_k} + \sqrt{\sum_{k=n+1}^{\infty} a_k} \right)}{a_n} = 0.$$

故 $a_n = o(A_n), n \rightarrow \infty$.

2. 令

$$A_1 = 1, \quad A_n \triangleq \sqrt{\sum_{k=1}^n a_k} - \sqrt{\sum_{k=1}^{n-1} a_k}, \quad n = 2, 3, \dots.$$

则

$$\sum_{n=2}^{\infty} A_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{\sum_{k=1}^n a_k} - \sqrt{a_1} \right) = +\infty.$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A_n}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{\sum_{k=1}^n a_k} - \sqrt{\sum_{k=1}^{n-1} a_k}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_n \left(\sqrt{\sum_{k=1}^n a_k} + \sqrt{\sum_{k=1}^{n-1} a_k} \right)} = 0.$$

故 $A_n = o(a_n), n \rightarrow \infty$.

□

例题 0.7 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{p_n} < \infty$, 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 p_n}{(p_1 + p_2 + \dots + p_n)^2} < \infty.$$

注 本题的想法就是把 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 p_n}{(p_1 + p_2 + \dots + p_n)^2}$ 放大为阶更小的量, 从而其收敛.

证明 [Show/Hide Proof](#)

记 $S_0 = 0, S_n = \sum_{k=1}^n p_k$, 则对 $N \geq 2$, 有

$$\begin{aligned} \sum_{n=2}^N \frac{n^2 p_n}{(p_1 + p_2 + \dots + p_n)^2} &= \sum_{n=2}^N \frac{n^2 p_n}{S_n^2} = \sum_{n=2}^N \frac{n^2 (S_n - S_{n-1})}{S_n^2} \\ &= \sum_{n=2}^N n^2 \int_{S_{n-1}}^{S_n} \frac{1}{S_n^2} dx \leq \sum_{n=2}^N n^2 \int_{S_{n-1}}^{S_n} \frac{1}{x^2} dx = \sum_{n=2}^N n^2 \left(\frac{1}{S_{n-1}} - \frac{1}{S_n} \right) \\ &= \sum_{n=2}^N \left[\frac{n^2}{S_{n-1}} - \frac{(n+1)^2}{S_n} \right] + \sum_{n=2}^N \frac{(n+1)^2 - n^2}{S_n} \\ &= \frac{4}{S_1} - \frac{(N+1)^2}{S_N} + \sum_{n=2}^N \frac{2n+1}{S_n} \leq \frac{4}{S_1} + 3 \sum_{n=2}^N \frac{n}{S_n} \\ &= \frac{4}{S_1} + 3 \sum_{n=2}^N \left(\frac{n\sqrt{p_n}}{S_n} \cdot \frac{1}{\sqrt{p_n}} \right) \stackrel{\text{Cauchy 不等式}}{\leq} \frac{4}{S_1} + 3 \sqrt{\sum_{n=2}^N \frac{n^2 p_n}{S_n^2} \cdot \sum_{n=2}^N \frac{1}{p_n}} \end{aligned}$$

$$\leq \frac{4}{S_1} + C \sqrt{\sum_{n=2}^N \frac{n^2 p_n}{S_n^2}}.$$

从而

$$\sqrt{\sum_{n=2}^N \frac{n^2 p_n}{S_n^2}} \leq \frac{4}{S_1} \frac{1}{\sqrt{\sum_{n=2}^N \frac{n^2 p_n}{S_n^2}}} + C.$$

若 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^2 p_n}{S_n^2}$ 发散, 则对上式令 $N \rightarrow +\infty$ 得 $+\infty \leq C$ 矛盾! 故 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^2 p_n}{S_n^2} < +\infty$.

□

例题 0.8

1. 设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}, \{b_n\}_{n=1}^{\infty} \subset (0, +\infty)$ 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{n} = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) > 0.$$

证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

2. 设 $\alpha \in (0, 1), \{a_n\}_{n=1}^{\infty} \subset (0, +\infty)$ 且满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^{\alpha} \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = \lambda \in (0, +\infty).$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} n^k a_n = 0$.

注 由 $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{o\left(\frac{1}{k^2}\right)}{\frac{1}{k^2}} = 0, \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ 收敛可知 $\sum_{k=1}^{\infty} o\left(\frac{1}{k^2}\right)$ 收敛, 故 $\sum_{k=1}^n o\left(\frac{1}{k^2}\right) = O(1), \forall n \in \mathbb{N}$.

证明 Show/Hide Proof

1. 由条件可知, 存在 $c > 0, N \in \mathbb{N}$, 使得对 $\forall n \geq N$ 有

$$b_n \leq \frac{c}{2}n, \quad b_n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) > c > 0.$$

不妨设 $N = 1$, 则

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} > 1 + \frac{c}{b_n} \implies a_1 > a_{n+1} \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{c}{b_k} \right).$$

于是

$$\begin{aligned} a_{n+1} &< a_1 \prod_{k=1}^n \frac{1}{1 + \frac{c}{b_k}} = a_1 e^{-\sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{c}{b_k}\right)} \\ &\leq a_1 e^{-\sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{c}{b_k}\right)} = a_1 e^{-\sum_{k=1}^n \left[\frac{c}{b_k} + o\left(\frac{1}{b_k}\right)\right]} \\ &= a_1 e^{-2 \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} + O(1)} = a_1 e^{-2[\ln n + O(1)] + O(1)} \\ &= a_1 e^{-2 \ln n + O(1)} \sim \frac{C}{n^2}, n \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

故 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

2. 由条件可知, 当 n 充分大时, 有

$$n^{\alpha} \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) > 0 \implies \frac{a_n}{a_{n+1}} > 1.$$

从而不妨设 $\{a_n\}$ 递减. 再根据条件可知, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得

$$n^{\alpha} \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) > \frac{\lambda}{2}, \forall n \geq N.$$

故

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} > 1 + \frac{\lambda}{2n^\alpha}, \forall n \geq N.$$

于是对 $\forall n \geq N$, 有

$$\begin{aligned} a_{n+1} &< a_N \prod_{k=N}^n \frac{1}{1 + \frac{\lambda}{2k^\alpha}} = a_N e^{-\sum_{k=N}^n \ln(1 + \frac{\lambda}{2k^\alpha})} \\ &= a_N e^{-\sum_{k=N}^n [\frac{\lambda}{2k^\alpha} + O(\frac{1}{k^{2\alpha}})]} \stackrel{\text{命题??}}{=} a_N e^{-[\frac{\lambda n^{1-\alpha}}{2(1-\alpha)} + O(n^{1-\alpha}) + O(n^{1-2\alpha})]} \\ &= a_N e^{-[\frac{\lambda n^{1-\alpha}}{2(1-\alpha)} + O(n^{1-\alpha})]} \leq a_N e^{-Cn^{1-\alpha}}, n \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

注意到 $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-Cn^{1-\alpha}} < +\infty$, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

□

命题 0.3

证明:

1. 实级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛等价于存在分解 $u_n = a_n b_n, n \in \mathbb{N}$ 使得 $\{a_n\}$ 单调趋于 0 且 $\sum b_n$ 部分和有界.
2. 实级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛等价于存在分解 $u_n = a_n b_n, n \in \mathbb{N}$ 使得 $\{a_n\}$ 单调有界且 $\sum b_n$ 部分和收敛.

▲

笔记 Show/Hide Note

这个命题说明:A-D 判别法是级数收敛的“充要条件”. 积分版本见命题??.

证明 Show/Hide Proof

充分性就是由级数收敛的 A-D 判别法. 下证必要性.

1. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 由 Cauchy 收敛准则, 对 $\forall i \in \mathbb{N}$, 存在 $n_i \in \mathbb{N}$, 使得

$$\left| \sum_{n=k}^{k+p} u_n \right| \leq \frac{1}{i^3}, \forall k \geq n_i, p \in \mathbb{N}.$$

定义

$$a_0 = 1, \quad a_n \triangleq \begin{cases} 1, & 1 \leq n \leq n_1 \\ \frac{1}{i}, & n_i < n \leq n_{i+1} \end{cases}, i = 1, 2, \dots. \quad b_n = \frac{u_n}{a_n}.$$

显然 $a_n \searrow 0$. 当 $1 \leq n \leq n_1$ 时, 我们有

$$\left| \sum_{k=1}^n b_k \right| = \left| \sum_{k=1}^n u_k \right| \leq \sum_{k=1}^{n_1} |u_k|.$$

当 $n > n_1$ 时, 存在 $k \in \mathbb{N}$, 使得 $n_k < n \leq n_{k+1}$, 于是

$$\begin{aligned} \left| \sum_{j=1}^n b_j \right| &= \left| \sum_{j=1}^{n_1} u_j + \sum_{i=1}^{k-1} \sum_{j=n_i+1}^{n_{i+1}} i u_j + k \sum_{j=n_k+1}^n u_j \right| \leq \sum_{j=1}^{n_1} |u_j| + \sum_{i=1}^{k-1} i \left| \sum_{j=n_i+1}^{n_{i+1}} u_j \right| + k \left| \sum_{j=n_k+1}^n u_j \right| \\ &\leq \sum_{j=1}^{n_1} |u_j| + \sum_{i=1}^{k-1} \frac{i}{i^3} + \frac{k}{k^3} \leq \sum_{j=1}^{n_1} |u_j| + \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{i^2} = \sum_{j=1}^{n_1} |u_j| + \frac{\pi^2}{6}. \end{aligned}$$

2. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 由第 1 问可知, 存在 $\{\alpha_n\}, \{\beta_n\}$ 使得 $u_n = \alpha_n \beta_n$, 并且 $\{\alpha_n\}$ 单调递减趋于 0, $\sum \beta_n$ 部分和有界. 令

$$a_n \triangleq \sqrt{\alpha_n}, \quad b_n \triangleq \beta_n \sqrt{\alpha_n} = \beta_n a_n, \quad n = 1, 2, \dots.$$

显然 $a_n \searrow 0$, 进而 $\{a_n\}$ 单调有界. 又 $\sum \beta_n$ 部分和有界, 故由 Dirichlet 判别法知, $\sum b_n$ 部分和收敛. $\square$

例题 0.9 设实级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = s$ 条件收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} a_{f(n)} = t \neq s$ 是一个重排. 证明: 对任何 $N \in \mathbb{N}$, 存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $|n - f(n)| > N$.

证明 Show/Hide Proof

若 $\exists N \in \mathbb{N}$, 使得 $\forall n \in \mathbb{N}$, 有 $|n - f(n)| \leq N$, 那么对 $\forall m > N$, 就有

$$\sum_{k=1}^{m+N} a_{f(k)} - \sum_{k=1}^m a_k \text{ 中一定不包含 } a_1, a_2, \dots, a_m, a_{f(1)}, a_{f(2)}, \dots, a_{f(m-N)}.$$

$$\text{并且 } \sum_{k=1}^{m+N} a_{f(k)} - \sum_{k=1}^m a_k \text{ 至多含有 } m + N + m - (2m - N) = 2N \text{ 项.}$$

故对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $N_1 \in \mathbb{N}$, 使得当 $n > N_1$ 时, 有 $|a_n| \leq \varepsilon$. 于是对 $\forall m > N_1$, 就有

$$\left| \sum_{k=1}^{m+N} a_{f(k)} - \sum_{k=1}^m a_k \right| \leq 2N\varepsilon.$$

令 $m \rightarrow +\infty$ 得 $|s - t| \leq 2N\varepsilon$. 由 ε 的任意性知 $s = t$, 矛盾! $\square$

例题 0.10

1. 设 f 满足: 对任何绝对收敛级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 都有 $\sum_{n=1}^{\infty} f(a_n)$ 绝对收敛, 证明 $f(x) = O(x), x \rightarrow 0$.
2. 设 f 满足: 对任何收敛级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 都有 $\sum_{n=1}^{\infty} f(a_n)$ 收敛, 证明存在 $k \in \mathbb{R}$ 使得在 0 的某个邻域内有 $f(x) = kx$.

证明 Show/Hide Proof

1. 反证, 若 $\frac{f(x)}{x}$ 在 $x = 0$ 邻域内无界, 则 $\exists x_n \rightarrow 0$, 使得

$$\left| \frac{f(x_n)}{x_n} \right| > n, \quad n = 1, 2, \dots \quad (4)$$

取 $\{x_n\}$ 的子列 $\{x_{n_k}\}$, 使得

$$|x_{n_k}| < \frac{1}{k^2}, \quad k = 1, 2, \dots$$

从而对 $\forall k \in \mathbb{N}$, 都有

$$\frac{2}{k^2 |x_{n_k}|} - \frac{1}{k^2 |x_{n_k}|} = \frac{1}{k^2 |x_{n_k}|} > 1,$$

于是存在正整数 m_k , 使得

$$\frac{1}{k^2 |x_{n_k}|} < m_k < \frac{2}{k^2 |x_{n_k}|}. \quad (5)$$

令

$$a_n \triangleq x_{n_k}, \quad m_{k-1} < n \leq m_k.$$

则由(5)式可得

$$\sum_{k=1}^{\infty} |a_k| = \sum_{k=1}^{\infty} m_k |x_{n_k}| < \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{k^2} < +\infty.$$

由条件可知

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f(a_n)| = \sum_{k=1}^{\infty} m_k |f(x_{n_k})| < +\infty. \quad (6)$$

又由(4)(5)式可得

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f(a_n)| = \sum_{k=1}^{\infty} m_k |f(x_{n_k})| \geq \sum_{k=1}^{\infty} m_k n_k |x_{n_k}|$$

$$\geq \sum_{k=1}^{\infty} k m_k |x_{n_k}| \geq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = +\infty.$$

这与(6)式矛盾!

2. 目标证明 f 在 $x=0$ 邻域满足 Cauchy 方程. 考虑 $g(x, y) = f(x+y) + f(-x) + f(-y)$. 如果对任何 0 的开邻域 U 都有 g 在 $U \times U$ 上不恒为 0, 那么存在 $(x_n, y_n) \rightarrow (0, 0)$ 使得 $g(x_n, y_n) \neq 0$.

考虑

$$\begin{aligned} & \underbrace{(x_1 + y_1) - x_1 - y_1, (x_1 + y_1) - x_1 - y_1, \dots, (x_1 + y_1) - x_1 - y_1}_{m_1} + \\ & \underbrace{(x_2 + y_2) - x_2 - y_2, (x_2 + y_2) - x_2 - y_2, \dots, (x_2 + y_2) - x_2 - y_2}_{m_2} + \\ & \vdots \end{aligned}$$

上述级数的部分和只可能出现 $x_n + y_n, y_n, 0$, 而当 $n \rightarrow +\infty$ 时它们都趋于 0, 因此上述级数收敛. 由题目条件, 我们有

$$\begin{aligned} & \underbrace{(f(x_1) + f(y_1)) + f(-x_1) + f(-y_1), \dots, (f(x_1) + f(y_1)) + f(-x_1) + f(-y_1)}_{m_1} + \\ & \underbrace{(f(x_2) + f(y_2)) + f(-x_2) + f(-y_2), \dots, (f(x_2) + f(y_2)) + f(-x_2) + f(-y_2)}_{m_2} + \\ & \vdots \end{aligned}$$

收敛. 由收敛级数加括号也收敛, 我们知道对任何一组 $\{m_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{N}$ 都有 $\sum_{n=1}^{\infty} m_n g(x_n, y_n)$ 收敛. 这显然不可能! 因此我们证明了 $f(x+y) + f(-x) + f(-y)$ 在某个 $U \times U$ 上恒为 0, 这里 U 是一个开区间. 现在由

$$f(0) + f(0) + f(0) = 0 \Rightarrow f(0) = 0$$

知

$$f(x-x) + f(x) + f(-x) = 0 \Rightarrow f \text{ 是奇函数,}$$

即 $f(x+y) = f(x) + f(y)$.

再证明 f 在 $x=0$ 连续. 设 $x_n \rightarrow 0$, 我们考虑收敛级数 $x_1 - x_1 + x_2 - x_2 + \dots$, 故级数

$$f(x_1) - f(x_1) + f(x_2) - f(x_2) + \dots$$

收敛. 考虑上述级数部分和可得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = 0$, 从而 f 在 $x=0$ 连续. 现在由定理??知存在 $k \in \mathbb{R}$ 使得在 0 的某个邻域内有 $f(x) = kx$.

□

例题 0.11 给定 $\{a_n\}_{n=0}^{\infty} \subset \mathbb{R}$, 设

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad x \in (-1, 1).$$

若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n a_k = +\infty(-\infty),$$

证明

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty(-\infty),$$

并指出

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \sum_{k=0}^n a_k \right| = +\infty \not\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1^-} |f(x)| = +\infty.$$

 **笔记** Show/Hide Note

熟记命题??.

证明 Show/Hide Proof

记 $S_n = \sum_{k=0}^n a_k$, 不妨设

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = +\infty.$$

于是对任意 $C > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得对任意 $n > N$, 成立 $S_n \geq C$. 注意到

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x) \frac{f(x)}{1-x} \stackrel{\text{命题??}}{=} \lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x) \left[\sum_{n=0}^{\infty} S_n x^n \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x) \left[\sum_{n=0}^N S_n x^n + \sum_{n=N+1}^{\infty} S_n x^n \right] \\ &\geq \lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x) \left[\sum_{n=0}^N S_n x^n + C \sum_{n=N+1}^{\infty} x^n \right] \\ &= C \lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x) \frac{x^{N+1}}{1-x} = C, \end{aligned}$$

由 C 任意性, 我们证明了

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty.$$

对于反例, 考虑下面的函数即可

$$f(x) = \frac{x-1}{(1+x)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} (2n+1) x^n.$$

□

命题 0.4

1. 设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是两两不同的实数, $C_1, C_2, \dots, C_n$ 为复数. 证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{j=1}^n C_j e^{\lambda_j x} = 0 \Leftrightarrow C_j = 0, j = 1, 2, \dots, n.$$

2. 设 $m \geq 2, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m \in \mathbb{R}, C_1, C_2, \dots, C_m \in \mathbb{C}$. 若

$$\lambda_j - \lambda_k \neq 2\ell\pi, \forall 1 \leq j < k \leq m, \ell \in \mathbb{Z},$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^m C_j e^{n i \lambda_j} = 0 \Leftrightarrow C_j = 0, j = 1, 2, \dots, m.$$

 **笔记** Show/Hide Note

想法即类比傅立叶系数, 做积分使得系数暴露出来. 离散版本可以类似连续版本证明, 连续的处理方式核心是乘上某个 $e^{-i\lambda x}$ 均值形式的积分取极限, 从而离散的时候应该是乘上某个 $e^{-i\lambda y}$ 均值的取和.

证明 Show/Hide Proof

1. 充分性显然, 只需证明必要性. 考虑 $f(x) \triangleq \sum_{j=1}^n C_j e^{i\lambda_j x}$, 其中 i 是虚数单位. 对 $T > 0, k = 1, 2, \dots, n$, 我们有

$$\begin{aligned} \int_T^{2T} e^{-i\lambda_k x} f(x) dx &= \int_T^{2T} e^{-i\lambda_k x} \left(\sum_{j=1}^n C_j e^{i\lambda_j x} \right) dx \\ &= \sum_{j=1}^n C_j \int_T^{2T} e^{i(\lambda_j - \lambda_k)x} dx = TC_k + \sum_{j \neq k} C_j \frac{e^{i(\lambda_j - \lambda_k)2T} - e^{i(\lambda_j - \lambda_k)T}}{\lambda_j - \lambda_k}, \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned} |C_k| &= \frac{\left| \int_T^{2T} e^{-i\lambda_k x} f(x) dx - \sum_{j \neq k} C_j \frac{e^{i(\lambda_j - \lambda_k)2T} - e^{i(\lambda_j - \lambda_k)T}}{\lambda_j - \lambda_k} \right|}{T} \\ &\leq \frac{\int_T^{2T} |f(x)| dx + \sum_{j \neq k} |C_j| \frac{2}{|\lambda_j - \lambda_k|}}{T} = \frac{|f(\theta_T)|T + \sum_{j \neq k} |C_j| \frac{2}{|\lambda_j - \lambda_k|}}{T}, \end{aligned}$$

这里最后一个等号来自积分中值定理且 $\theta_T \in (T, 2T)$. 现在由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ 可知

$$\lim_{T \rightarrow +\infty} C_k = 0, k = 1, 2, \dots, n,$$

这就证明了 $C_j = 0, j = 1, 2, \dots, n$, 必要性得证.

2. 充分性显然, 只需证明必要性. 对 $k = 1, 2, \dots, m$, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(C_k + \sum_{j \neq k} C_j e^{in(\lambda_j - \lambda_k)} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(e^{-in\lambda_k} \sum_{j=1}^m C_j e^{in\lambda_j} \right) = 0.$$

现在由 Stolz 定理我们有

$$\begin{aligned} C_k &= -\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j \neq k} C_j e^{in(\lambda_j - \lambda_k)} = -\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{\ell=0}^n \sum_{j \neq k} C_j e^{i\ell(\lambda_j - \lambda_k)}}{n+1} \\ &= -\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{j \neq k} \sum_{\ell=0}^n C_j e^{i\ell(\lambda_j - \lambda_k)}}{n+1} = -\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{j \neq k} C_j \frac{1 - e^{i(n+1)(\lambda_j - \lambda_k)}}{1 - e^{i(\lambda_j - \lambda_k)}}}{n+1}. \end{aligned}$$

结合

$$0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left| \sum_{j \neq k} C_j \frac{1 - e^{i(n+1)(\lambda_j - \lambda_k)}}{1 - e^{i(\lambda_j - \lambda_k)}} \right|}{n+1} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{j \neq k} |C_j| \frac{2}{|1 - e^{i(\lambda_j - \lambda_k)}|}}{n+1} = 0,$$

我们知道 $C_j = 0, j = 1, 2, \dots, n$, 这就证明了必要性!

□

例题 0.12 设 $\{\alpha_i\}_{i=1}^m \subset \mathbb{R}$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{i=1}^m \sin(n\alpha_i) = 0.$$

证明: 必有一个 $i \in \{1, 2, \dots, m\}$ 使得 $\frac{\alpha_i}{\pi} \in \mathbb{Z}$.

 **笔记** [Show/Hide Note](#)

本题是命题 0.4 的一个应用.

证明 [Show/Hide Proof](#)

由 Euler 公式得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{j=1}^m \frac{e^{in\alpha_j} - e^{-in\alpha_j}}{2i} = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{j=1}^m (e^{in\alpha_j} - e^{-in\alpha_j}) = 0.$$

打开括号得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{\varepsilon_i \in \{-1, 1\}} (-1)^{|\{i \in \{1, 2, \dots, m\} : \varepsilon_i = -1\}|} e^{in(\varepsilon_1 \alpha_1 + \varepsilon_2 \alpha_2 + \dots + \varepsilon_m \alpha_m)} = 0. \quad (7)$$

注意到若有

$$\varepsilon_1 \alpha_1 + \varepsilon_2 \alpha_2 + \dots + \varepsilon_m \alpha_m = \varepsilon_1' \alpha_1 + \varepsilon_2' \alpha_2 + \dots + \varepsilon_m' \alpha_m + 2\ell\pi, \ell \in \mathbb{Z}, \quad (8)$$

则

$$e^{in(\varepsilon_1 \alpha_1 + \varepsilon_2 \alpha_2 + \dots + \varepsilon_m \alpha_m)} = e^{in(\varepsilon_1' \alpha_1 + \varepsilon_2' \alpha_2 + \dots + \varepsilon_m' \alpha_m)}.$$

因此将(7)式中满足(8)式的项合并, 得到新的和式的任意两项中的 $\varepsilon_1 \alpha_1 + \varepsilon_2 \alpha_2 + \dots + \varepsilon_m \alpha_m$ 的差值都不等于 $2\ell\pi, \ell \in \mathbb{Z}$. 于是由命题 0.4 知

$$\sum_{\varepsilon_i \in \{-1, 1\}} (-1)^{|\{i \in \{1, 2, \dots, m\} : \varepsilon_i = -1\}|} e^{in(\varepsilon_1 \alpha_1 + \varepsilon_2 \alpha_2 + \dots + \varepsilon_m \alpha_m)}$$

恒为 0. 否则, 上式每项系数 $(-1)^{|\{i \in \{1, 2, \dots, m\} : \varepsilon_i = -1\}|} = 0$ 矛盾! 故现在就有 $\prod_{j=1}^m (e^{in\alpha_j} - e^{-in\alpha_j}) = 0, \forall n \in \mathbb{N}$, 取 $n = 1$,

则必存在一个 $j \in \{1, 2, \dots, m\}$, 使得

$$e^{i\alpha_j} - e^{-i\alpha_j} = 0 \implies e^{2i\alpha_j} = 0 \implies 2\alpha_j = 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \implies \frac{\alpha_j}{\pi} = k \in \mathbb{Z}.$$

□

例题 0.13 设对 $n \in \mathbb{N}$ 都有

$$u_n = \lim_{m \rightarrow \infty} (u_{n+1}^2 + u_{n+2}^2 + \dots + u_{n+m}^2).$$

证明: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} (u_1 + u_2 + \dots + u_n)$ 存在, 则 $u_n = 0, \forall n \in \mathbb{N}$.

注 题目条件中写了极限等于 u_n 就是默认这个极限存在.

证明 [Show/Hide Proof](#)

注意到

$$u_n - u_{n+1} = u_{n+1}^2 \implies u_{n+1} = \frac{\sqrt{1+4u_n} - 1}{2}, n = 1, 2, \dots, \quad (9)$$

由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n u_k$ 存在知, $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$. 若 $u_n \neq 0 (n \in \mathbb{N})$, 由 Stolz 定理可得

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} nu_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{u_{n+1}} - \frac{1}{u_n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{\sqrt{1+4u_n} - 1} - \frac{1}{u_n} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{2}{\sqrt{1+4x} - 1} - \frac{1}{x} \right) = 1. \end{aligned}$$

故 $u_n \sim \frac{1}{n}$, 从而 $\sum u_n$ 发散, 矛盾! 故存在 $n_0 \in \mathbb{N}$, 使得 $u_{n_0} = 0$. 于是由(9)式, 利用数学归纳法可知

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= \frac{\sqrt{1+4u_n} - 1}{2} = \dots = 0, \forall n > n_0. \\ u_n &= u_{n+1}^2 + u_{n+1} = \dots = u_{n_0}^2 + u_{n_0} = 0, \forall n < n_0. \end{aligned}$$

故此时 $u_n = 0, \forall n \in \mathbb{N}$.

□

例题 0.14 设 $a_0 = 1, a_1 = \frac{1}{2}, a_{n+1} = \frac{na_n^2}{1 + (n+1)a_n}, n \in \mathbb{N}$. 证明: $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_{k+1}}{a_k}$ 收敛并求值.

注 $\mathbb{N} \triangleq \{1, 2, \dots\}$.

注 级数可求值的情况只有两种:

1. 级数通项可求.
2. 级数通项可以写成裂项形式.

证明 [Show/Hide Proof](#)

归纳易得 $a_n \geq 0, n \in \mathbb{N}$. 注意到

$$a_{n+1} + (n+1)a_n a_{n+1} = na_n^2 \implies \frac{a_{n+1}}{a_n} = na_n - (n+1)a_{n+1} \geq 0, \forall n \in \mathbb{N}.$$

故 $\{na_n\}$ 递减且有下界 0. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = a$, 则

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = \frac{a_1}{a_0} + \sum_{k=1}^{\infty} [ka_k - (k+1)a_{k+1}] = \frac{1}{2} + a_1 - \lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 1 - a < +\infty.$$

由 $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} < +\infty$ 知, $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = 0$, 从而存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得

$$a_{k+1} \leq \frac{1}{2}a_k, \forall k \geq N.$$

于是对 $n \geq N$, 有

$$a_{n+1} \leq \frac{1}{2}a_n \leq \frac{1}{2^2}a_n \leq \cdots \leq \frac{1}{2^{n-N+1}}a_N.$$

因此

$$na_n \leq \frac{n}{2^{n-N+1}}a_N \rightarrow 0, n \rightarrow \infty.$$

故 $a = 0$, 从而 $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = 1$.

□

例题 0.15 设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是单调递减的正数列并且满足 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n = +\infty$, 并证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n e^{-\frac{x_n}{x_{n+1}}} = +\infty$$



笔记 Show/Hide Note

利用分组判别的想法.

证明 Show/Hide Proof

任取 $M > 1$, 定义

$$A_M \triangleq \left\{ n \in \mathbb{N} \mid \frac{x_n}{x_{n+1}} \leq M \right\}.$$

则

$$+\infty = \sum_{n=1}^{\infty} x_n = \sum_{n \in A_M} x_n + \sum_{n \in \mathbb{N} \setminus A_M} x_n.$$

若 $\sum_{n \in A_M} x_n = +\infty$, 则

$$\sum_{n \in A_M} x_n e^{-\frac{x_n}{x_{n+1}}} \geq \sum_{n \in A_M} x_n e^{-M} = +\infty.$$

若 $\sum_{n \in \mathbb{N} \setminus A_M} x_n = +\infty$, 显然 $\mathbb{N} \setminus A_M$ 中有无穷项, 记 $\mathbb{N} \setminus A_M = \{n_k\}$, 且满足 $n_k \nearrow +\infty$, 则

$$x_{n_{k+1}} \leq x_{n_k+1} < \frac{1}{M}x_{n_k}.$$

从而对 $\forall k \in \mathbb{N}$, 有

$$x_{n_k} \leq \frac{1}{M}x_{n_{k-1}} \leq \cdots \leq \frac{1}{M^{k-1}}x_{n_1} \rightarrow 0.$$

故

$$\sum_{n \in \mathbb{N} \setminus A_M} x_n = \sum_{k=1}^{\infty} x_{n_k} \leq C \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{M^{k-1}}x_{n_1} < +\infty,$$

这与 $\sum_{n \in \mathbb{N} \setminus A_M} x_n = +\infty$ 矛盾! 综上所述可知

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n e^{-\frac{x_n}{x_{n+1}}} \geq \sum_{n \in A_M} x_n e^{-\frac{x_n}{x_{n+1}}} = +\infty.$$

□

例题 0.16 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n \ln \frac{1}{a_n}}{\ln(1+n)}$ 收敛.

 **笔记** Show/Hide Note

利用分组判别的想法.

证明 Show/Hide Proof

□

例题 0.17 设 a_n 递减到 0 且 $b_n = a_n - 2a_{n+1} + a_{n+2} \geq 0, n = 1, 2, \dots$, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} nb_n$ 收敛并计算值.

证明 Show/Hide Proof

注意到

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^m nb_n &= \sum_{n=1}^m n(a_n - 2a_{n+1} + a_{n+2}) = \sum_{n=1}^m n[(a_n - a_{n+1}) - (a_{n+1} - a_{n+2})] \\ &\stackrel{\text{Abel 变换}}{=} \sum_{j=1}^{m-1} (j - (j+1)) \sum_{i=1}^j [(a_i - a_{i+1}) + (a_{i+1} - a_{i+2})] + m \sum_{i=1}^m [(a_i - a_{i+1}) - (a_{i+1} - a_{i+2})] \\ &= - \sum_{j=1}^{m-1} [(a_1 - a_2) - (a_{j+1} - a_{j+2})] + m[(a_1 - a_2) - (a_{m+1} - a_{m+2})] \\ &= a_1 - a_2 + a_2 - a_{m+1} - m(a_{m+1} - a_{m+2}) \\ &= a_1 - (m+1)a_{m+1} + ma_{m+2} \\ &= a_1 - (m+1)(a_{m+1} - a_{m+2}) - a_{m+2}. \end{aligned}$$

由 $b_n = (a_n - a_{n+1}) - (a_{n+1} - a_{n+2}) \geq 0$ 可知, $\{a_n - a_{n+1}\}$ 单调递减. 又 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 故

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a_{n+1}) = \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^m (a_n - a_{n+1}) = a_1 - \lim_{m \rightarrow \infty} a_m = a_1 < +\infty.$$

因此由命题??可知

$$\lim_{m \rightarrow \infty} (m+1)(a_{m+1} - a_{m+2}) = 0.$$

于是

$$\sum_{n=1}^m nb_n = a_1 - (m+1)(a_{m+1} - a_{m+2}) - a_{m+2} \rightarrow a_1, m \rightarrow \infty.$$

□

例题 0.18 设 $\{a_n\}, \{b_n\} \subset (0, +\infty)$ 满足

$$b_{n+1} - b_n \geq \delta > 0, n = 1, 2, \dots$$

若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \sqrt[n]{(a_1 a_2 \cdots a_n)(b_1 b_2 \cdots b_n)}}{b_n b_{n+1}} < +\infty.$$

证明 Show/Hide Proof

由均值不等式可知

$$\begin{aligned} \frac{n \sqrt[n]{(a_1 a_2 \cdots a_n)(b_1 b_2 \cdots b_n)}}{b_n b_{n+1}} &\leq \frac{\sum_{j=1}^n a_j b_j}{b_n b_{n+1}} = \frac{\sum_{j=1}^n a_j b_j}{\delta \sum_{j=1}^n a_j b_j} \\ &\leq \frac{b_{n+1} - b_n}{\delta b_n b_{n+1}} \sum_{j=1}^n a_j b_j = \frac{1}{\delta} \left(\frac{1}{b_{n+1}} - \frac{1}{b_n} \right) \sum_{j=1}^n a_j b_j. \end{aligned}$$

由 $b_{n+1} - b_n > \delta > 0$ 可得

$$b_n \geq b_1 + (n-1)\delta \implies b_n \rightarrow +\infty.$$

于是

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \sqrt[n]{(a_1 a_2 \cdots a_n)(b_1 b_2 \cdots b_n)}}{b_n b_{n+1}} &\leq \frac{1}{\delta} \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{j=1}^n \left(\frac{1}{b_{n+1}} - \frac{1}{b_n} \right) a_j b_j \leq \frac{1}{\delta} \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{n=j}^{\infty} \left(\frac{1}{b_{n+1}} - \frac{1}{b_n} \right) a_j b_j \\ &= \frac{1}{\delta} \sum_{j=1}^{\infty} a_j b_j \sum_{n=j}^{\infty} \left(\frac{1}{b_{n+1}} - \frac{1}{b_n} \right) = \frac{1}{\delta} \sum_{j=1}^{\infty} a_j b_j \sum_{n=j}^{\infty} \left(\frac{1}{b_{n+1}} - \frac{1}{b_n} \right) \\ &= \frac{1}{\delta} \sum_{j=1}^{\infty} a_j < +\infty. \end{aligned}$$

□

例题 0.19 设

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k, T_n = \sum_{k=1}^n \left(1 - \frac{k}{n+1} \right) a_k, n = 1, 2, \dots$$

若 $\sum_{k=1}^{\infty} |S_k - T_k|^2 < \infty$, 证明: $\sum_{k=1}^{\infty} a_k < \infty$.

证明 [Show/Hide Proof](#)

注意到

$$T_n = S_n - \frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^n k a_k,$$

故由条件可知

$$\sum_{n=1}^{\infty} |S_n - T_n|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\left(\sum_{k=1}^n k a_k \right)^2}{(n+1)^2} < +\infty. \quad (10)$$

注意到

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^m \frac{\sum_{k=1}^n k a_k}{n(n+1)} &= \sum_{n=1}^m \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \sum_{k=1}^n k a_k \\ &\stackrel{\text{Abel 变换}}{=} a_1 - \frac{1}{m+1} \sum_{n=1}^m n a_n + \sum_{n=1}^m \left(\sum_{k=1}^{n+1} k a_k - \sum_{k=1}^n k a_k \right) \frac{1}{n+1} \\ &= a_1 + \sum_{n=1}^m a_{n+1} - \frac{1}{m+1} \sum_{n=1}^m n a_n = S_{m+1} - \frac{1}{m+1} \sum_{n=1}^m n a_n. \end{aligned} \quad (11)$$

由 (10) 式得

$$0 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\sum_{k=1}^n k a_k \right)^2}{(n+1)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\sum_{k=1}^n k a_k \right)^2}{n^2} \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n k a_k}{n} = 0.$$

因此只须证 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sum_{k=1}^n ka_k}{n(n+1)} < +\infty$, 即可由 (11) 式得

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{m \rightarrow \infty} S_m = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sum_{k=1}^n ka_k}{n(n+1)} + \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{1}{m+1} \sum_{j=1}^m ja_j = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sum_{k=1}^n ka_k}{n(n+1)} < +\infty.$$

下证 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sum_{k=1}^n ka_k}{n(n+1)} < +\infty$. 由均值不等式和 (10) 式可得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sum_{k=1}^n ka_k}{n(n+1)} \leq \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{\left(\sum_{k=1}^n ka_k \right)^2}{(n+1)^2} + \frac{1}{n^2} \right] < +\infty.$$

故结论得证. □

例题 0.20 设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset (0, +\infty)$ 满足 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{2^{n-1}} = 1$, 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^n \frac{x_k}{n^2} \leq 2, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{n^2} < 1.$$

证明 [Show/Hide Proof](#) □

例题 0.21 设 $a_n > 0, n \in \mathbb{N}$ 满足

(1) $a_n - a_{n+1}$ 递减;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} \right) = +\infty$$

证明 [Show/Hide Proof](#)

注意到

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n < +\infty \implies \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - a_{n+1}) = 0 \implies a_n - a_{n+1} \geq 0.$$

从而 $\{a_n\} \searrow 0$. 于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n+1}}{a_{n+1}a_n} \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n+1}}{a_n^2}.$$

注意到

$$\begin{aligned} a_n^2 &= \sum_{k=n}^{\infty} (a_k^2 - a_{k+1}^2) = \sum_{k=n}^{\infty} (a_k - a_{k+1})(a_k + a_{k+1}) \\ &\leq (a_n - a_{n+1}) \sum_{k=n}^{\infty} (a_k + a_{k+1}), \end{aligned}$$

又 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n < +\infty$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n}^{\infty} a_k = 0$. 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} \right) \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n+1}}{a_n^2} \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sum_{k=n}^{\infty} (a_k + a_{k+1})} = +\infty.$$

□

例题 0.22 设 $\phi(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{x^k}, x > 0$, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \phi(n)$ 收敛的充要条件是 $a_0 = a_1 = 0$.

证明 Show/Hide Proof

令 $g(x) = \phi\left(\frac{1}{x}\right) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$, 则 $g \in C^\infty(\mathbb{R})$. 于是

$$g(x) = a_0 + a_1 x + O(x^2), x \rightarrow 0.$$

从而

$$\phi(n) = g\left(\frac{1}{n}\right) = a_0 + \frac{a_1}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right), n \rightarrow \infty.$$

故

$$\sum_{n=1}^{\infty} \phi(n) < +\infty \iff \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_0 + \frac{a_1}{n}\right) < +\infty \iff a_0 = a_1 = 0.$$

□

命题 0.5

证明: 对任何 $x \geq 0$, 都有

$$0 < e^x - \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} < \frac{x}{n} (e^x - 1), \quad \forall n \in \mathbb{N}_0. \quad (12)$$

▲



笔记 Show/Hide Note

这个不等式需要记忆.

证明 Show/Hide Proof

注意到由 Taylor 级数, 我们知道

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} > \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}, \quad \forall n \in \mathbb{N}_0.$$

这就证明了式(12). 此外, 考虑 $f(x) = e^x - \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} - \frac{x}{n} (e^x - 1)$, 于是

$$f'(x) = e^x - \sum_{k=1}^n \frac{x^{k-1}}{(k-1)!} - \frac{x+1}{n} e^x + \frac{1}{n},$$

$$f''(x) = e^x - \sum_{k=2}^n \frac{x^{k-2}}{(k-2)!} - \frac{x+2}{n} e^x,$$

.....

$$f^{(n)}(x) = e^x - 1 - \frac{x+n}{n} e^x.$$

注意到

$$f^{(n)}(x) = e^x - 1 - \frac{x+n}{n} e^x = -\frac{x e^x}{n} - 1 < 0, f^{(j)}(0) = -\frac{j}{n} \leq 0, j = 0, 2, 3, \dots, n, f'(0) = 0.$$

于是显然推出对每个 $j \in \mathbb{N}$, 都有 $f^{(j)}(x)$ 严格单调递减, 于是 $f(x) < f(0) = 0, \forall x \geq 0$, 这就证明了不等式(12).

□

例题 0.23 设大于 1 的 $n \in \mathbb{N}$ 且 $F(x) = \int_0^x e^{-t} \left(1 + \frac{t}{1!} + \frac{t^2}{2!} + \dots + \frac{t^n}{n!}\right) dt$. 证明方程 $F(x) = \frac{n}{2}$ 在 $\left(\frac{n}{2}, n\right)$ 内至少有一个根.

证明 Show/Hide Proof

利用命题 0.5, 我们知道

$$F\left(\frac{n}{2}\right) = \int_0^{\frac{n}{2}} e^{-t} \left(1 + \frac{t}{1!} + \frac{t^2}{2!} + \cdots + \frac{t^n}{n!}\right) dt < \int_0^{\frac{n}{2}} e^{-t} \cdot e^t dt = \frac{n}{2},$$

以及

$$\begin{aligned} F(n) &= \int_0^n e^{-t} \left(1 + \frac{t}{1!} + \frac{t^2}{2!} + \cdots + \frac{t^n}{n!}\right) dt > \int_0^n e^{-t} \cdot \left(e^t - \frac{t}{n}(e^t - 1)\right) dt \\ &= \int_0^n \left(1 - \frac{t}{n}(1 - e^{-t})\right) dt \geq \int_0^n \left(1 - \frac{t}{n}\right) dt = \frac{n}{2}. \end{aligned}$$

由零点定理即证明了 $F(x) = \frac{n}{2}$ 在 $\left(\frac{n}{2}, n\right)$ 内至少有一个根.

□

例题 0.24 设 $p > 0$, 证明: 交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p}$ 的和 S 满足估计 $\frac{1}{2} < S < 1$.

证明 Show/Hide Proof

证法一: 由命题??知

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p} = \frac{1}{\Gamma(p)} \sum_{n=1}^{\infty} \left[(-1)^{n-1} \int_0^{\infty} t^{p-1} e^{-nt} dt \right]. \quad (13)$$

注意到

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-e^{-t})^n = -\frac{e^{-t}}{1 + e^{-t}}, \quad \forall t > 0.$$

且对 $\forall N \in \mathbb{N}$, 有

$$\left| \sum_{n=1}^N (-e^{-t})^n \right| \leq \left| \frac{-e^{-t}(1 - (-e^{-t})^N)}{1 + e^{-t}} \right| \leq \frac{e^{-t}}{1 + e^{-t}} (1 + e^{-Nt}) < 2e^{-t}, \quad \forall t > 0.$$

又因为 $\int_0^{+\infty} 2e^{-t} dt = 2 < +\infty$, 所以由控制收敛定理, 再结合(13)式得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p} = -\frac{1}{\Gamma(p)} \int_0^{+\infty} t^{p-1} \sum_{n=1}^{\infty} (-e^{-t})^n dt = \frac{1}{\Gamma(p)} \int_0^{+\infty} t^{p-1} \frac{e^{-t}}{1 + e^{-t}} dt.$$

于是

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{2\Gamma(p)} \int_0^{+\infty} t^{p-1} e^{-t} dt < S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p} < \frac{1}{\Gamma(p)} \int_0^{+\infty} t^{p-1} e^{-t} dt = 1.$$

证法二: 由莱布尼兹判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p}$ 收敛, 故

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p} = \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^{2m} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p} = \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^{2m+1} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p} = \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{4m+1} \frac{(-1)^{k-1}}{k^p}.$$

(1) 对 $\forall m \in \mathbb{N}$, 有

$$\sum_{n=1}^{2m+1} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p} = 1 - \sum_{n=2}^{2m+1} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p} = 1 - \sum_{n=1}^m \left(\frac{1}{(2n)^p} - \frac{1}{(2n+1)^p} \right) < 1 - \left(\frac{1}{2^p} - \frac{1}{3^p} \right).$$

令 $m \rightarrow \infty$ 得

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p} \leq 1 - \left(\frac{1}{2^p} - \frac{1}{3^p} \right) < 1.$$

(2) 证法一: 对 $\forall m \in \mathbb{N}$, 有

$$\sum_{n=1}^{2m} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2(2m+1)^p} = \sum_{n=1}^m \left(\frac{1}{(2n-1)^p} - \frac{1}{(2n)^p} \right) - \frac{1}{2} \sum_{n=1}^m \left(\frac{1}{(2n-1)^p} - \frac{1}{(2n+1)^p} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^m \left(\frac{1}{(2n-1)^p} + \frac{1}{(2n+1)^p} - \frac{2}{(2n)^p} \right).$$

令 $m \rightarrow \infty$ 得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{(2n-1)^p} + \frac{1}{(2n+1)^p} - \frac{2}{(2n)^p} \right). \quad (14)$$

令 $f(x) = \frac{1}{x^p}$, 则 f 是 $(0, +\infty)$ 上的严格下凸函数. 从而对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 有

$$\frac{f(2n-1) + f(2n+1)}{2} > f\left(\frac{2n-1+2n+1}{2}\right) = f(2n) \iff \frac{1}{(2n-1)^p} + \frac{1}{(2n+1)^p} - \frac{2}{(2n)^p} > 0.$$

故再由(14)式可得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{(2n-1)^p} + \frac{1}{(2n+1)^p} - \frac{2}{(2n)^p} \right) > 0 \implies \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p} > \frac{1}{2}.$$

证法二: 由 $f(x) = \frac{1}{x^p}$ 的严格下凸性可知对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 有

$$\frac{f(n-1) + f(n+1)}{2} > f(n) \iff \frac{1}{(n-1)^p} + \frac{1}{(n+1)^p} > \frac{2}{n^p}.$$

所以对 $\forall m \in \mathbb{N}$, 有

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{4m+1} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p} &= \sum_{n=1}^{2m+1} \frac{1}{(2n-1)^p} - \sum_{n=1}^{2m} \frac{1}{(2n)^p} = \sum_{n=1}^{2m+1} \frac{1}{(2n-1)^p} - \frac{1}{2^p} \sum_{n=1}^{2m} \frac{1}{n^p} \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{2m} \frac{1}{(2n-1)^p} - \frac{1}{2^p} \sum_{n=1}^{2m} \frac{1}{n^p} = 1 + \sum_{n=1}^m \left[\frac{1}{(4n-1)^p} + \frac{1}{(4n+1)^p} \right] - \frac{1}{2^p} \sum_{n=1}^{2m} \frac{1}{n^p} \\ &> 1 + \sum_{n=1}^m \frac{2}{(4n)^p} - \frac{1}{2^p} \sum_{n=1}^{2m} \frac{1}{n^p} = 1 + \frac{2}{2^p} \sum_{n=1}^m \frac{1}{(2n)^p} - \frac{1}{2^p} \sum_{n=1}^{2m} \frac{1}{n^p} \\ &= 1 + \frac{1}{2^p} \left[\sum_{n=1}^m \frac{1}{(2n)^p} - \sum_{n=1}^m \frac{1}{(2n-1)^p} \right] = 1 - \frac{1}{2^p} \sum_{n=1}^{2m} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p}. \end{aligned}$$

令 $m \rightarrow \infty$ 得

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p} > 1 - \frac{1}{2^p} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p} \implies \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p} > \frac{2^p}{1+2^p} = \frac{1}{1+2^{-p}} > \frac{1}{2}.$$

□